

R חוג

$S \subseteq R$ קבוצה במרכז של החוג, איבריה רגולריים, סגורה לכפל, $1 \in S$.

$$R \subseteq S^{-1}R = \left\{ \frac{a}{s} \mid \begin{array}{l} a \in R \\ s \in S \end{array} \right\}$$

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2} \right] = \langle 2 \rangle^{-1} \mathbb{Z} \text{ לדוגמה,}$$

אם $A \triangleleft S^{-1}R$, אז $A \cap R \triangleleft R$, שכן תמיד ניתן לחתוך אידאל באמצעות תת חוג ולקבל אידאל של התת חוג. לכן ניתן להגדיר הומומורפיזם $\Psi : A \mapsto A \cap R$ חח"ע. ההומומורפיזם בכיוון ההפוך Φ הוא על. אם לוקחים אידאל אמיתי של $S^{-1}R$ מקבלים אידאלים של R הזרים ל- S . זהו צימצום של ההעתקות, והן נשארות חח"ע ועל בהתאמה. כל אידאל הוא מהצורה $S^{-1}I$.

תזכורת

$P \triangleleft R$ ראשוני אם $I' \subseteq P$ או $I \subseteq P \Leftarrow II' \subseteq P$.

טענה 1

יהי $P \triangleleft R$ ראשוני וזר ל- S . אז $R \cap S^{-1}P = P$

הוכחה

ברור ש- $P \subseteq R \cap S^{-1}P$. נוכיח את ההכלה בכיוון ההפוך.

נניח ש- $x \in R \cap S^{-1}P$. אז קיימים $\frac{a}{s}$ כך ש- $x = \frac{a}{s}$ וגם קיים $x_0 \in R$ כך

$$x = \frac{x_0}{1}$$

$$x = \frac{x_0}{1} = \frac{a}{s} \Leftrightarrow a = sx_0$$

לכן

$$Rs \cdot Rx_0R = sRx_0R = Rsx_0R = RaR \subseteq P$$

P ראשוני ולכן מכיל אחד האידאלים, אבל $s \notin P$ ולכן $x_0 \in Rx_0R \subseteq P$ ו- $x = \frac{x_0}{1} \in P$.

טענה 2

אם $P \triangleleft R$ ראשוני וזר ל- S , אז $S^{-1}P$ ראשוני.

הוכחה

כל אידאל של $S^{-1}R$ הוא מהצורה $S^{-1}I$ כאשר $I \triangleleft R$. נניח ש $I_1 I_2 \subseteq S^{-1}I_1 \cdot S^{-1}I_2 \subseteq S^{-1}P$. הרי גם $I_1 I_2 \subseteq R$ ולכן $S^{-1}P$.

$$I_1 I_2 \subseteq S^{-1}P \cap R = P$$

$$\begin{array}{ccc} I_2 \subseteq P & \text{או} & I_1 \subseteq P \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ S^{-1}I_2 \subseteq S^{-1}P & & S^{-1}I_1 \subseteq S^{-1}P \end{array} \Leftrightarrow$$

טענה 3

נניח ש $A \triangleleft S^{-1}R$ אידאל ראשוני אמיתי. אז $A \cap R$ ראשוני.

הוכחה

נניח ש $I_1, I_2 \triangleleft R$ כך ש $I_1 I_2 \subseteq A \cap R$. אז

$$S^{-1}I_1 \cdot S^{-1}I_2 = S^{-1}I_1 I_2 \subseteq S^{-1}(A \cap R) = A$$

מכיוון ש A ראשוני, קיים k כך ש $s^{-1}I_k \subseteq A$. לכן $I_k \subseteq S^{-1}I_k \cap R \subseteq A \cap R$.

משפט

Φ, Ψ הן התאמה חח"ע ועל בין אידיאלים ראשוניים של $S^{-1}R$ לבין אידיאלים ראשוניים של R שזרים ל S .

הגדרה - מיפום

כעת, נניח ש R תחום שלמות (=חוג קומוטטיבי ללא מחלקי אפס). יהי P אידאל ראשוני של R . נסתכל על המשלים שלו $S = R - P$.

S הוא:

- במרכז
- מכיל איברים רגולריים
- כולל את 1

S לגור לכפל כי P ראשוני. קיבלנו

$$R_P = S^{-1}R = (R - P)^{-1}R$$

R_P נקרא המיפום (localization) של R ב P .

דוגמה

$$P = 5\mathbb{Z}, R = \mathbb{Z}$$

$$R_P = \left\{ \frac{a}{b} \mid \begin{array}{l} a \in \mathbb{Z} \\ b \notin P \end{array} \right\} = \left\{ \frac{a}{b} \mid 5 \nmid b \right\} \subseteq \mathbb{Q}$$

$$= \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{1}{11}, \dots \right] = \{x \mid 5 \nmid b \text{ עם } x = \frac{a}{b}\}$$

הוכחנו שהמיפוס R_P הוא חוג המכיל את R ושבנו כל איבר שאינו ב- P הפיך.

טריוויאלי: R_P קומוטטיבי.

לפי המשפט שהוכחנו,

$$A \cap R \hookleftarrow A \triangleleft R_P$$

$$I \triangleleft R \mapsto (R - P)^{-1} I$$

הן התאמות חח"ע ועל בין אידאלים ראשוניים של R_P לאידאלים ראשוניים של R שמוכלים ב- P .

$$\begin{aligned} &\text{מכיוון ש-} P \text{ מכיל כל אידאל המוכל ב-} R \\ &R_P \text{ מכיל כל אידאל המוכל ב-} (R - P)^{-1} P = P_P \\ &P_P \triangleleft R_P \text{ מכיל כל אידאל המוכל ב-} R_P \\ &P_P \triangleleft R_P \text{ הוא האידאל המקסימלי היחיד} \end{aligned}$$

מסקנה

R_P חוג מקומי.

$$\text{בדוגמה, } b \neq s \text{ ראשוני} \mid \frac{1}{b} \subseteq \mathbb{Z}[\dots] \subseteq 5 \cdot \mathbb{Z} \text{ האידאל המקסימלי היחיד של } 4.\mathbb{Z}_{5\mathbb{Z}}$$

נניח R תחום שלמות.

נבחר $P = 0$. זהו אידאל ראשוני.

$$S = R - 0 = \{a \neq 0\} \text{ המיפוס נותן}$$

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{a}{b} \mid \begin{array}{l} a \in R \\ 0 \neq b \in R \end{array} \right\}$$

יש התאמה חח"ע ועל בין אידאלים ראשוניים של $S^{-1}R$ לבין $0 \triangleleft 0$ הוא אידאל מקסימלי של $S^{-1}R$ ולכן $S^{-1}R$ הוא שדה (קל גם לראות זאת ישירות מההגדרה).

מסקנה

כל תחום שלמות R מוכל בשדה:

$$R \subseteq (R - 0)^{-1} \cdot R$$

לדוגמה: $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$

מסקנה

תחומי שלמות הם תת־חוגים של שדות
 [תחומים $\subsetneq$ תת־חוגים של חוגי חילוק]

הגדרה

לשדה R קוראים "שדה השברים של R ". מסמנים $q(R)$

דוגמאות

•

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$$

•

$$q\left(\mathbb{Z}\left[\frac{1}{2}\right]\right) = \mathbb{Q}$$

• אם $\mathbb{F} = q(R)$, $R \subseteq R' \subseteq \mathbb{F}$ אז $q(R') = \mathbb{F}$.

•

$$q\left(\mathbb{Z}\left[\sqrt{2}\right]\right) = \mathbb{Q}\left[\sqrt{2}\right] = \left\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$$

• $\mathbb{F}$ שדה.

—

$$q(\mathbb{F}[x]) = \left\{ \frac{f(x)}{g(x)} \mid g \neq 0 \right\} = \mathbb{F}(x)$$

—

$$\mathbb{F}[x, y] \subseteq (\mathbb{F}(x))[y] \subseteq \underbrace{\mathbb{F}(x)(y)}_{=\left\{\frac{f(x,y)}{g(x,y)}\right\}} = \mathbb{F}(x, y)$$

—

$$q(\mathbb{Z}[x]) = \mathbb{Q}(x)$$

ובאופן כללי

$$q(R[x]) = q(R)(x)$$

$$q(\mathbb{F}[[x]]) = \mathbb{F}((x))$$

בעיה

לתאר את

$$\begin{aligned} q(\mathbb{Z}[[x]]) &\subset \mathbb{Q}((x)) \\ || \\ \left\{ \frac{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n} \middle| a_n, b_n \in \mathbb{Z} \right\} \end{aligned}$$

קצת תיאוריה

R תחום שלמות. אם $S \subseteq S_1 \subset R$ סגורות לכפל,

$$R \hookrightarrow S^{-1}R \hookrightarrow q(R) = (R - 0)^{-1}R$$

$$a \mapsto \frac{a}{1}$$

$$\frac{a}{s} \mapsto \frac{a}{s}$$

$$\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z} \left(\frac{1}{2} \right) \subseteq \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{3} \right] \subseteq \mathbb{Z} \left[\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{7}, \frac{1}{11}, \dots \right] \subseteq \mathbb{Q}$$

בפרט אם $P \subseteq P_1$ שניהם ראשוניים,

$$R \hookrightarrow R_P \hookrightarrow R_{P_1} \hookrightarrow q(R)$$

בפרט כל החוגים המקומיים שבנינו מקיימים

$$R \subseteq R_p \subseteq \mathbb{F} = q(R)$$

משפט

יהי R תחום שלמות, $\mathbb{F} = q(R)$

$$\bigcap_{\substack{R \subseteq L \subseteq \mathbb{F} \\ L \text{ is local}}} L = R$$

הגדרה

השיכון $R \rightarrow S^{-1}R$ הוא על $\Leftrightarrow$ איברי S הפיכים כבר ב- R .

בפרט, אם $\mathbb{F}$ שדה, $q(\mathbb{F}) = \mathbb{F}$

מסקנה

אם $\mathbb{F} = q(R)$, $R \subseteq R_1 \subseteq \mathbb{F}$

$$\mathbb{F} = q(R) \subseteq q(R_1) \subseteq q(\mathbb{F}) = \mathbb{F}$$

$\Downarrow$

$$q(R_1) = \mathbb{F}$$